Évaluation pratique — Tableur (LibreOffice Calc)

Saisie, formules, fonctions, mise en forme, tri et graphique — durée : 35 minutes

BTS CIEL 1re année — **SUJET B**

CORRIGÉ ET BARÈME — document enseignant

Nom :	**Prénom :**	**Note :** /20

Consignes. Travail individuel, sans Internet. Documents de cours autorisés.
- Créer un nouveau classeur LibreOffice Calc et l'**enregistrer immédiatement** (Fichier > Enregistrer sous) sous le nom `NOM_Prenom_Eval_Tableur.ods`. Enregistrer régulièrement.
- **Toute valeur calculée doit l'être par une formule** : un nombre recopié à la main vaut 0. En cas d'erreur de saisie des données, les calculs sont notés sur la justesse des formules.
- Les réponses de la partie D se rédigent sur cette feuille, à rendre avec le fichier.

Contexte. L'entreprise *NetCIEL* vend du matériel réseau. Le responsable commercial vous confie ses ventes 2025 (quantités vendues par trimestre) pour établir un bilan.

Partie 0 — Saisie des données (1 pt)

Saisir le tableau ci-dessous **en respectant exactement les cellules** (la ligne 2 reste vide ; les colonnes G à J seront remplies par des formules). Prix unitaire en euros hors taxes ; CA = chiffre d'affaires.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Ventes 2025 — NetCIEL**									
3	Produit	Prix unitaire	T1	T2	T3	T4	Total qté	Moy./trim.	CA annuel	Part du CA
4	Caméra IP	120	10	14	12	14				
5	Serveur NAS	450	4	3	5	6				
6	Switch PoE	210	9	11	8	12				
7	Cordon fibre (lot)	30	60	45	70	65				
8	Total									

Partie A — Calculs avec formules et recopie (9 pts)

A1. En `G4`, calculer le nombre total d'articles vendus dans l'année avec la fonction `SOMME`, puis recopier la formule jusqu'en `G7` (poignée de recopie). **(2 pts)**

A2. En `H4`, calculer la moyenne trimestrielle des ventes avec la fonction `MOYENNE`, puis recopier jusqu'en `H7`. **(1,5 pt)**

A3. En `I4`, calculer le chiffre d'affaires annuel du produit (prix unitaire × total des quantités), puis recopier jusqu'en `I7`. **(2 pts)**

A4. Ligne 8 : calculer en `C8` le total des ventes du 1er trimestre, puis recopier la formule vers la droite jusqu'en `G8`. Calculer aussi le CA total en `I8`. **(1,5 pt)**

A5. En `J4`, calculer la part du CA du produit dans le CA total (`I4` divisé par le CA total). La formule doit pouvoir être recopiée jusqu'en `J7` **sans être modifiée** : utiliser une **référence absolue** (symbole `$`). **(2 pts)**

Partie B — Mise en forme (3 pts)

B1. Fusionner les cellules `A1:J1` ; titre centré, en gras, taille 14. **(1 pt)**

B2. En-têtes de la ligne 3 en gras ; bordures sur tout le tableau `A3:J8`. **(1 pt)**

B3. Format **monétaire en euros** pour les colonnes `B` et `I` ; format **pourcentage avec 1 décimale** pour la colonne `J`. **(1 pt)**

Partie C — Tri et graphique (4 pts)

C1. Trier les produits (lignes 4 à 7 seulement, **sans la ligne Total**) par CA annuel **décroissant** (Données > Trier). Vérifier que les résultats sont restés justes. **(1,5 pt)**

C2. Insérer un graphique en **secteurs** représentant la répartition du CA annuel par produit (noms des produits et CA ; touche **Ctrl** pour sélectionner deux plages non adjacentes) (Insertion > Diagramme), avec le titre « Répartition du CA 2025 ». Le placer à côté du tableau, sans masquer de données. **(2,5 pts)**

Partie D — Analyse (à rédiger sur cette feuille) (3 pts)

D1. Écrire la formule saisie en `J4`. Que se serait-il passé en `J5` si l'on avait recopié la formule `=I4/I8`, sans le symbole `$` ? Expliquer. **(1,5 pt)**

> `=I4/$I$8`. Sans `$`, la recopie décale les deux références : `J5` contiendrait `=I5/I9`. `I9` est vide, d'où l'erreur `#DIV/0!`. Le `$` bloque la colonne et la ligne de la cellule du total.

D2. Le produit le plus vendu en quantité est-il celui qui rapporte le plus ? Justifier avec vos résultats. **(1,5 pt)**

> Non. Le cordon fibre est le plus vendu (240 lots) mais ne rapporte que 7 200 € (24,2 %) à cause de son faible prix (30 €). Le switch PoE rapporte le plus (8 400 €, 28,3 %) avec 40 unités seulement.

Bonus (+1 pt) — En `K4`, afficher « Best-seller » si le total des quantités est supérieur ou égal à 50, et rien sinon (fonction `SI`), puis recopier jusqu'en `K7`.

En fin d'épreuve : enregistrer, fermer le fichier, le déposer dans le dossier indiqué, rendre cette feuille.

Corrigé — formules et résultats attendus

LibreOffice Calc en français : noms de fonctions en français, séparateur d'arguments `;`. Valeurs ci-dessous **avant le tri** (après le tri, l'ordre des lignes change mais les valeurs restent les mêmes).

Produit	G : Total qté	H : Moy./trim.	I : CA annuel	J : Part du CA
Caméra IP	50	12,5	6 000,00 €	20,2 %
Serveur NAS	18	4,5	8 100,00 €	27,3 %
Switch PoE	40	10	8 400,00 €	28,3 %
Cordon fibre (lot)	240	60	7 200,00 €	24,2 %
Total (ligne 8)	**348**	—	**29 700,00 €**	(100 %)

Totaux trimestriels : `C8` = 83 ; `D8` = 73 ; `E8` = 95 ; `F8` = 97.

Question	Formule attendue	Barème et points de vigilance
Partie 0	—	1 pt si les 24 valeurs, les libellés et les cellules sont exacts ; 0,5 pt pour 1 ou 2 erreurs ; 0 au-delà. En cas d'erreur de saisie, noter les parties A à C sur les formules, pas sur les valeurs.
A1	`=SOMME(C4:F4)`	1,5 pt formule, 0,5 pt recopie. `=C4+D4+E4+F4` : 1 pt sur 2 (fonction demandée).
A2	`=MOYENNE(C4:F4)`	1 pt formule, 0,5 pt recopie. `=G4/4` : 0,5 pt sur 1,5 (fonction demandée).
A3	`=B4*G4`	1,5 pt formule, 0,5 pt recopie.
A4	`=SOMME(C4:C7)` ; `=SOMME(I4:I7)`	`I8` : 1 pt ligne C–G recopiée, 0,5 pt `I8`. `H8` vide ou moyenne : accepté.
A5	`=I4/$I$8`	`=I4/I$8` accepté. Sans `$` : `#DIV/0!` dès `J5`, 0,5 pt max.
B1–B3	—	Contrôle visuel. B3 : 0,5 pt monétaire, 0,5 pt pourcentage à 1 décimale.
C1	—	Ordre attendu : Switch PoE, Serveur NAS, Cordon fibre, Caméra IP. Si la ligne Total est incluse dans le tri ou si seule la colonne I a été triée (données mélangées) : 0.
C2	—	Plages `A4:A7` et `I4:I7`. 1,5 pt graphique en secteurs avec 4 parts nommées, 0,5 pt titre exact, 0,5 pt placement sans masquer le tableau.
Bonus	`=SI(G4>=50;"Best-seller";"")`	« Best-seller » attendu pour la caméra IP (50) et le cordon fibre (240) ; pas pour le NAS (18) ni le switch PoE (40). Avec `>50` au lieu de `>=50`, la caméra est oubliée : 0,5 pt.

Répartition indicative du temps (35 min) : création du fichier et saisie 6 min, partie A 10 min, partie B 4 min, partie C 6 min, partie D 4 min, enregistrement et marge 5 min.